

TME Interactions : Dispositifs, traces / Oculométrie

Activité 1 : Prise en main dans Unity

IMPORTANT : Les drivers des Tobii Eye Tracker 5 ne fonctionnent que sous Windows >= 7 pour le moment !!

Il est possible d'interagir avec l'oculomètre via un des SDK que Tobii met à disposition pour ses appareils. Pour ce TME nous allons utiliser le SDK pour Unity (fourni dans Moodle) pour une première prise en main, mais gardez à l'esprit que l'utilisation de l'oculomètre n'est pas limitée à Unity.

Étape 1 : Montez l'oculomètre. Le plus simple est de le poser juste sous l'écran au milieu (pas optimal mais largement suffisant pour ce TME !) Si cela ne va pas il y a un aimant autocollant dans la boîte pour fixer l'oculomètre (attention ça peut être galère de le décoller).

Puis connectez l'oculomètre à un port USB. Normalement l'installation des drivers est automatique si non : https://files.update.tech.tobii.com/Tobii.EyeTracker5.Offline.Installer_4.124.0.15937.msi.

Étape 2 : Dans Tobii Experience qui a été installé, vous devez calibrer l'oculomètre comme vu en cours. La toute première fois on vous proposera de calibrer directement. Sinon la calibration se fait dans Outil -> Améliorer l'étalonnage.

Vous aurez aussi besoin du Tobii SDK pour Unity qui se trouve dans Moodle (*TobiiUnitySDK_vxxx.zip*), à dézipper.

Étape 3 : Dans Unity, créez un projet avec le SDK :

- Créez un nouveau projet
- Dans Build settings, choisir "Platform: PC, Mac & Linux Standalone", "Platform Target: Windows", "Architecture: x86_64"
- Ouvrir le "Package manager" (Menu Window)
- Choisir "Add package from disk..." (menu "+" en haut du package manager)
- Sélectionner le fichier package.json dans le Tobii SDK de l'étape 2
- Importez "Gaze Point Data"
- Exécutez la scène "Example_GazePointData" dans le dossier "Assets -> Samples", et testez le suivi du regard dans la scène.

Étape 4 : Dans les Assets ouvrez le script *Assets\Samples\Tobii Unity SDK for Desktop\4.1.0\Gaze Point Data\Scripts\PrintGazePosition.cs*

Examinez ce script pour repérer où les données oculométriques sont récupérées.

Modifiez le script pour compter le nombre de fois que l'utilisateur regarde une certaine zone de l'écran (au choix). Vous pouvez définir une zone rectangulaire via les coordonnées (x,y) de ses sommets à l'écran. Par rapport au cours cela revient à calculer le nombre total d'échantillons dans une AOI (Area of Interest).

Affichez ce compteur en temps réel dans la console (ou dans la scène au choix).

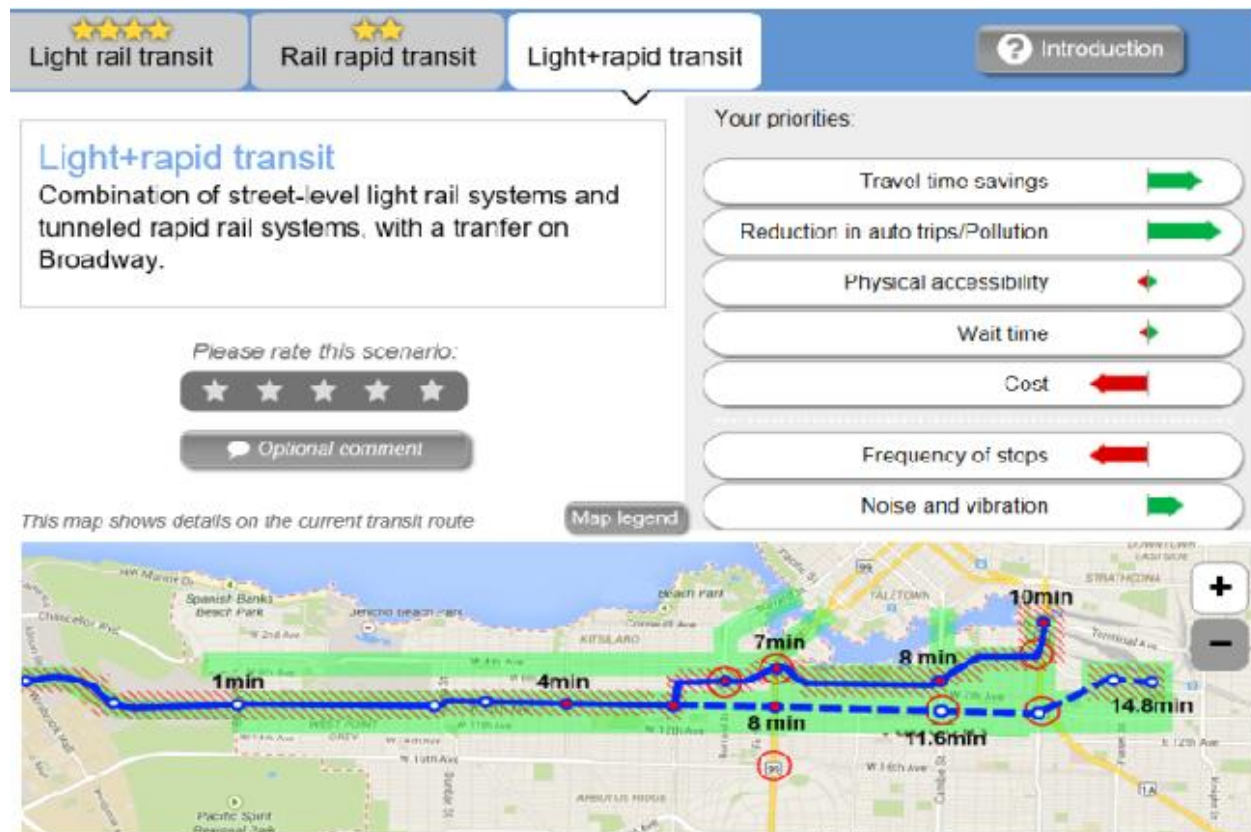
Bonus :

Calculer la vitesse du regard par seconde. Pour cela il faudra calculer la distance parcourue par le regard entre les échantillons successifs.

Activité 2 : Analyse de traces oculométriques

Note : Pour cette partie il est recommandé de programmer en Python (mais d'autres langages comme R sont possibles, vous avez le choix).

Récupérer les fichiers *data_export_P01.csv* et *data_export_P02.csv* dans Moodle. Il s'agit des données collectées avec deux personnes pendant qu'elles naviguaient sur la page web ci-dessous. Cette page est issue du site d'une application nord-américaine et montre un projet d'implantation d'une nouvelle ligne de métro :



Les données ont été collectées avec un oculomètre Tobii T120 (120 Hz de fréquence) et exporté avec le logiciel Tobii Studio.

Étape 1 : Ouvrez l'un des fichiers et repérez les éléments vu en cours : échantillon, fixation, saccade, taille des pupilles. Essayez de comprendre la structure du fichier.

Étape 2 : Pour analyser ces données, calculez les mesures suivantes pour les deux fichiers de données :

- Nombre de fixations sur la carte
- Durée moyenne des fixations sur le graphique
- Fréquences des transitions entre la carte et le graphique (défini comme le nombre de transitions entre l'un ou l'autre, divisé par le nombre total de saccades)

Pour vous aider, voici les coordonnées en pixel de la zone rectangulaire où se situait à l'écran des participants :

- la carte : (324,431) (1061,431) (1061,625) (324,625)
- le graph : (719,142) (1069,142) (1069,423) (719,423)

Vous pouvez (pas obligatoire) utiliser la librairie *pandas* en Python pour charger les données :

```
import pandas
import os

DIR = "./"
TRACKER_FILE_NAMES = ["data_export_P01.csv", "data_export_P02.csv"]

if __name__ == "__main__":
    for data_file in TRACKER_FILE_NAMES:
        data = pd.read_csv(os.path.join(DIR, data_file))
        print(data.describe())
```

Étape 3 : Les colonnes ValidityLeft et ValidityRight indiquent la qualité de l'échantillon estimée par l'oculomètre, respectivement pour l'œil gauche et droit. Une valeur de 0 ou 1 indique une bonne qualité. Une valeur supérieure ou égale à 2 indique que l'oculomètre n'a pas bien pu calculer le reflet de l'œil.

Modifiez votre code de l'étape 2 pour filtrer (ne pas tenir compte) des échantillons avec une validité supérieure ou égale à 2 pour l'un des yeux.

Étape 4 : Détectez si l'utilisateur a lu le texte en haut à droite en repérant la présence d'au moins trois saccades horizontales dans la zone du texte.

Les coordonnées en pixel de la zone rectangulaire où se situait le texte : (323,156) (705,156) (705,278) (323,278)

Bonus : Pour être sûr que l'utilisateur a lu tout le texte essayez de détecter, en plus des saccades horizontales, une saccade de retour à la ligne.

N'hésitez pas à poser des questions sur l'oculométrie pour votre projet si cela vous intéresse.